# 儲存限制

## Cloud Volumes ONTAP 9.9.0 release notes

NetApp
June 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/cloud-volumes-ontap-990-relnotes/reference-limits-aws.html on June 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

儲存限制 . . . . . 1
AWS的儲存限制 . . . . . 1
Azure的儲存限制 . . . . . 6
Google Cloud的儲存限制 . . . . . 12

# 儲存限制

## AWS的儲存限制

提供可靠作業的儲存組態限制。Cloud Volumes ONTAP為獲得最佳效能、請勿將系統設定為最大值。

### 依授權提供的最大系統容量

整個系統的最大容量Cloud Volumes ONTAP 取決於其授權。最大系統容量包括磁碟型儲存設備、以及用於資料分層的物件式儲存設備。

NetApp不支援超過系統容量限制。如果您達到授權容量上限、Cloud Manager會顯示必要行動訊息、不再允許您新增其他磁碟。

在某些組態中、磁碟限制會讓您無法單獨使用磁碟來達到容量限制。在這些情況下、您可以達到容量上限 "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。如需詳細資料、請參閱下方的容量和磁碟限制。

| 授權 | 最大系統容量（磁碟+物件儲存） |
|---|---|
| Freemium | 500 GiB |
| PAYGO瀏覽 | 2 TiB（Explore不支援資料分層） |
| PAYGO標準 | 10 TiB |
| PAYGO Premium | 368TiB |
| 節點型授權 | 每個授權368TiB |
| 容量型授權 | 2 PIB |

對於**HA**、每個節點或整個**HA**配對的授權容量限制是多少？

容量限制適用於整個HA配對。不是每個節點。例如、如果您使用Premium授權、則兩個節點之間最多可有368TiB的容量。

對於**AWS**中的**HA**系統、鏡射資料是否會根據容量限制計算？

不、這不需要。AWS HA配對中的資料會在節點之間同步鏡射、以便在發生故障時提供資料。例如、如果您在節點A上購買8個TiB磁碟、Cloud Manager也會在節點B上配置8個TiB磁碟、用於鏡射資料。雖然已配置16個TiB容量、但根據授權上限只計算8個TiB。

### EC2執行個體的磁碟和分層限制

使用EBS磁碟區做為磁碟、磁碟大小上限為16 TiB。Cloud Volumes ONTAP以下各節顯示EC2執行個體系列的磁碟和分層限制、因為許多EC2執行個體類型具有不同的磁碟限制。單一節點系統與HA配對之間的磁碟限制也不同。

請注意下列事項：

- 新Cloud Volumes ONTAP 版的E59.9.0系統不支援c4、m4和r4執行個體類型。不過、我們仍顯示這些執行

個體類型的磁碟限制、因為您可以在其中一種執行個體類型上執行時、將系統升級至9.9.0版本。

- 下列磁碟限制僅適用於包含使用者資料的磁碟。限制不包括開機磁碟和根磁碟。
- 您現在可以購買Cloud Volumes ONTAP 多個節點型授權給某個以供使用的解決方案、以分配超過368TiB的容量。單一節點系統或 HA 配對可購買的授權數量不受限制。請注意、磁碟限制可能會讓您無法單獨使用磁碟來達到容量限制。您可以超越磁碟限制 "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。 "瞭解如何將額外的系統授權新增Cloud Volumes ONTAP 至功能完善"。

具有**Premium**授權的單一節點

| 執行個體系列 | 每個節點的磁碟數上限 | 僅使用磁碟就能達到最大系統容量 | 利用磁碟和資料分層來最大化系統容量 |
|---|---|---|---|
| c5、m5和R5執行個體 | 21 [1] | 336 TiB | 368TiB |
| c4、m4和r4執行個體 | 34 | 368TiB | 368TiB |

1. 21個資料磁碟是_new _部署Cloud Volumes ONTAP 的限制。如果您升級使用9.7版或更早版本所建立的系統、系統將繼續支援22個磁碟。由於從9.8版開始新增核心磁碟、因此在使用這些執行個體類型的新系統上可減少一張資料磁碟。

具有節點型授權的單一節點

| 執行個體系列 | 每個節點的磁碟數上限 | 單一授權即可達到最大系統容量 | | 最多可容納多個授權的系統容量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 單獨磁碟 | 磁碟+資料分層 | 單獨磁碟 | 磁碟+資料分層 |
| c5、m5和R5執行個體 | 21 [1] | 336 TiB | 368TiB | 336 TiB | 每個授權使用368TiB |
| c4、m4和r4執行個體 | 34 | 368TiB | 368TiB | 544 TiB | 每個授權使用368TiB |

1. 21個資料磁碟是_new _部署Cloud Volumes ONTAP 的限制。如果您升級使用9.7版或更早版本所建立的系統、系統將繼續支援22個磁碟。由於從9.8版開始新增核心磁碟、因此在使用這些執行個體類型的新系統上可減少一張資料磁碟。

具有容量型授權的單一節點

| 執行個體系列 | 每個節點的磁碟數上限 | 僅使用磁碟就能達到最大系統容量 | 利用磁碟和資料分層來最大化系統容量 |
|---|---|---|---|
| c5、m5和R5執行個體 | 21 | 336 TiB | 2 PIB |

**HA**與**Premium**授權配對

| 執行個體系列 | 每個節點的磁碟數上限 | 僅使用磁碟就能達到最大系統容量 | 利用磁碟和資料分層來最大化系統容量 |
|---|---|---|---|
| c5、m5和R5執行個體 | 18 [1] | 288 TiB | 368TiB |

| 執行個體系列 | 每個節點的磁碟數上限 | 僅使用磁碟就能達到最大系統容量 | 利用磁碟和資料分層來最大化系統容量 |
|---|---|---|---|
| c4、m4和r4執行個體 | 31 | 368TiB | 368TiB |

1. 18個資料磁碟是_new _部署Cloud Volumes ONTAP 的限制。如果您升級使用9.7版或更早版本所建立的系統、系統將繼續支援19個磁碟。由於從9.8版開始新增核心磁碟、因此在使用這些執行個體類型的新系統上可減少一張資料磁碟。

**HA**與節點型授權配對

| 執行個體系列 | 每個節點的磁碟數上限 | 單一授權即可達到最大系統容量 | | 最多可容納多個授權的系統容量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 單獨磁碟 | 磁碟+資料分層 | 單獨磁碟 | 磁碟+資料分層 |
| c5、m5和R5執行個體 | 18 [1] | 288 TiB | 368TiB | 288 TiB | 每個授權使用368TiB |
| c4、m4和r4執行個體 | 31 | 368TiB | 368TiB | 496 TiB | 每個授權使用368TiB |

1. 18個資料磁碟是_new _部署Cloud Volumes ONTAP 的限制。如果您升級使用9.7版或更早版本所建立的系統、系統將繼續支援19個磁碟。由於從9.8版開始新增核心磁碟、因此在使用這些執行個體類型的新系統上可減少一張資料磁碟。

**HA**與容量型授權配對

| 執行個體系列 | 每個節點的磁碟數上限 | 僅使用磁碟就能達到最大系統容量 | 利用磁碟和資料分層來最大化系統容量 |
|---|---|---|---|
| c5、m5和R5執行個體 | 18 | 288 TiB | 2 PIB |

## Aggregate限制

使用AWS磁碟區做為磁碟、並將其分組為_aggregate。Cloud Volumes ONTAPAggregate可為磁碟區提供儲存設備。

| 參數 | 限制 |
|---|---|
| 最大集合體數 | 單一節點：與磁碟限制HA配對相同：節點上有18個[1] |
| 最大Aggregate大小 | 96 TiB原始容量[2] |
| 每個集合體的磁碟數 | 1-6 [3] |
| 每個Aggregate的RAID群組數目上限 | 1. |

附註：

1. 無法在HA配對的兩個節點上建立18個Aggregate、因為這樣做會超過資料磁碟限制。
2. Aggregate容量限制是根據組成Aggregate的磁碟而來。此限制不包括用於資料分層的物件儲存設備。

3. 集合體中的所有磁碟大小必須相同。

## 儲存VM限制

有些組態可讓您建立更多的儲存VM（SVM）以Cloud Volumes ONTAP 供支援。

"瞭解如何建立額外的儲存VM"。

| 授權類型 | 執行個體系列 | 儲存VM限制 |
|---|---|---|
| * Freemium * | c5、m5和r5 | • 總共24個儲存VM、共1、2、^ |
| 容量型PAYGO或BYOL[3] | c5、m5和r5 | • 總共24個儲存VM、共1、2、^ |
| 基於節點的PAYGO | c4、m4和r4 | • 1個儲存VM、用於處理資料<br>• 1個儲存VM、用於災難恢復 |
| | c5、m5和r5 | • 1個儲存VM、用於處理資料<br>• 1個儲存VM、用於災難恢復 |
| 節點型BYOL[4] | c4、m4和r4 | • 1個儲存VM、用於處理資料<br>• 1個儲存VM、用於災難恢復 |
| | c5、m5和r5 | • 總共24個儲存VM、共1、2、^ |

1. 此限制可能較低、視您使用的EC2執行個體類型而定。每個執行個體的限制列於下節。
2. 這24個儲存虛擬機器可提供資料、或是設定災難恢復（DR）。
3. 對於容量型授權、額外的儲存虛擬機器不需要額外的授權成本、但每個儲存虛擬機器的最低容量費用為4 TiB。例如、如果您建立兩個儲存VM、每個VM都有2個TiB的已配置容量、則總共會收取8 TiB的費用。
4. 對於節點型BYOL、Cloud Volumes ONTAP 預設情況下、除了第一部隨附的儲存虛擬機器之外、每個額外的_dataServing儲存虛擬機器都需要附加授權。請聯絡您的客戶團隊、以取得儲存VM附加授權。

   您設定用於災難恢復（DR）的儲存VM不需要附加授權（免費）、但它們確實會根據儲存VM的限制而計算。例如、如果您有12個資料服務儲存VM和12個儲存VM設定用於災難恢復、則您已經達到極限、無法建立任何其他儲存VM。

### 依EC2執行個體類型限制儲存VM

建立額外的儲存VM時、您需要將私有IP位址分配給連接埠e0a。下表列出每個介面的私有IP數量上限、Cloud Volumes ONTAP 以及部署完使用費率後、連接埠e0a上可用的IP位址數量。可用IP位址的數量、直接影響該組態的儲存VM數量上限。

| 組態 | 執行個體類型 | 每個介面的私有IP上限 | 部署後仍有IPS[1] | 最大儲存VM數、不含管理LIF[2]、[3] | 使用管理LIF[2]、[3]的最大儲存VM數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 單一節點 | *。xlarge | 15 | 9. | 10. | 5. |
| | *。2個大 | 15 | 9. | 10. | 5. |
| | *。4xLarge | 30 | 24 | 24 | 12. |
| | *。8xLarge | 30 | 24 | 24 | 12. |
| | *。9xlarge | 30 | 24 | 24 | 12. |
| | *。12xlarge | 30 | 24 | 24 | 12. |
| | *。16xlarge | 50 | 44 | 24 | 12. |
| | *。18xlarge | 50 | 44 | 24 | 12. |
| *單一AZ*的HA配對 | *。xlarge | 15 | 10. | 11. | 5. |
| | *。2個大 | 15 | 10. | 11. | 5. |
| | *。4xLarge | 30 | 25 | 24 | 12. |
| | *。8xLarge | 30 | 25 | 24 | 12. |
| | *。9xlarge | 30 | 25 | 24 | 12. |
| | *。12xlarge | 30 | 25 | 24 | 12. |
| | *。16xlarge | 50 | 45 | 24 | 12. |
| | *。18xlarge | 50 | 45 | 24 | 12. |
| 多個AZ*中的HA配對 | *。xlarge | 15 | 12. | 13. | 13. |
| | *。2個大 | 15 | 12. | 13. | 13. |
| | *。4xLarge | 30 | 27 | 24 | 24 |
| | *。8xLarge | 30 | 27 | 24 | 24 |
| | *。9xlarge | 30 | 27 | 24 | 24 |
| | *。12xlarge | 30 | 27 | 24 | 24 |
| | *。16xlarge | 50 | 47 | 24 | 24 |
| | *。18xlarge | 50 | 47 | 24 | 24 |

1. 此數字表示Cloud Volumes ONTAP 在部署及設定完物件後、連接埠e0a上有多少可用的_Remained_私有IP位址。例如、。**2xLarge**系統每個網路介面最多可支援**15**個**IP**位址。在單一**AZ**中部署**HA**配對時、會將**5**個私有**IP**位址分配給連接埠**e0a**。因此、使用。2xLarge執行個體類型的HA配對、還有10個私有IP位址可供其他儲存VM使用。
2. 這些欄中所列的數字包括Cloud Manager預設所建立的初始儲存VM。例如、如果此欄中列出24個、表示您可以建立23個額外的儲存VM、總共24個。
3. 儲存VM的管理LIF為選用功能。管理LIF可連線至SnapCenter 諸如VMware等管理工具。

   因為它需要私有IP位址、所以會限制您可以建立的額外儲存VM數量。唯一的例外是多個AZs中的HA配對。在這種情況下、管理LIF的IP位址是_浮 點IP位址、因此不會計入_Private IP限制。

### 檔案與Volume限制

| 邏輯儲存設備 | 參數 | 限制 |
|---|---|---|
| 檔案 | 最大尺寸 | 16 TiB |
| | 每個Volume的最大值 | 磁碟區大小視情況而定、高達20億 |
| * FlexClone Volumes * | 階層式複製深度[1] | 499年 |
| 《》卷* FlexVol | 每個節點的最大值 | 500 |
| | 最小尺寸 | 20 MB |
| | 最大尺寸 | 100 TiB |
| * qtree * | 每FlexVol 個速度區塊的最大值 | 4、995 |
| * Snapshot複本* | 每FlexVol 個速度區塊的最大值 | 1、023 |

1. 階層式複製深度是FlexClone Volume的巢狀階層架構深度上限、可從單FlexVol 一的實體磁碟區建立。

### iSCSI儲存限制

| iSCSI儲存設備 | 參數 | 限制 |
|---|---|---|
| * LUN* | 每個節點的最大值 | 1 、 024 |
| | LUN對應的最大數目 | 1 、 024 |
| | 最大尺寸 | 16 TiB |
| | 每個Volume的最大值 | 512 |
| 群組 | 每個節點的最大值 | 256 |
| 啟動器 | 每個節點的最大值 | 512 |
| | 每個igroup的最大值 | 128/128 |
| * iSCSI工作階段* | 每個節點的最大值 | 1 、 024 |
| 生命 | 每個連接埠的上限 | 32 |
| | 每個連接埠集的上限 | 32 |
| * PortSets* | 每個節點的最大值 | 256 |

# Azure的儲存限制

提供可靠作業的儲存組態限制。Cloud Volumes ONTAP為獲得最佳效能、請勿將系統設定為最大值。

## 依授權提供的最大系統容量

整個系統的最大容量Cloud Volumes ONTAP 取決於其授權。最大系統容量包括磁碟型儲存設備、以及用於資料分層的物件式儲存設備。

NetApp不支援超過系統容量限制。如果您達到授權容量上限、Cloud Manager會顯示必要行動訊息、不再允許您新增其他磁碟。

| 授權 | 最大系統容量（磁碟+物件儲存） |
|---|---|
| Freemium | 500 GiB |
| PAYGO瀏覽 | 2 TiB（Explore不支援資料分層） |
| PAYGO標準 | 10 TiB |
| PAYGO Premium | 368TiB |
| 節點型授權 | 每個授權368TiB |
| 容量型授權 | 2 PIB |

對於**HA**、每個節點或整個**HA**配對的授權容量限制是多少？

容量限制適用於整個HA配對。不是每個節點。例如、如果您使用Premium授權、則兩個節點之間最多可有368TiB的容量。

## 磁碟和分層限制、依**VM**大小而定

下列磁碟限制僅適用於包含使用者資料的磁碟。限制不包括根磁碟、核心磁碟和VNVRAM。

下表顯示單一磁碟、以及磁碟和冷資料分層至物件儲存設備的VM大小上限。

- 單一節點系統可使用標準HDD託管磁碟、標準SSD託管磁碟和優質SSD託管磁碟、每個磁碟最多32 TiB。支援的磁碟數量會因VM大小而異。
- HA系統使用優質頁面區塊做為磁碟、每頁區塊最多8個TiB。支援的磁碟數量會因VM大小而異。

> 您可以購買Cloud Volumes ONTAP 多個節點型授權給某個不支援的解決方案、以分配超過3668 TiB的容量。單一節點系統或 HA 配對可購買的授權數量不受限制。請注意、磁碟限制可能會讓您無法單獨使用磁碟來達到容量限制。您可以超越磁碟限制 "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。 "瞭解如何將額外的系統授權新增Cloud Volumes ONTAP 至功能完善"。

具有**Premium**授權的單一節點

| **VM**大小 | 每個節點的實體磁碟數**MAX Data** | 僅使用磁碟就能達到最大系統容量 | 利用磁碟和資料分層來最大化系統容量 |
|---|---|---|---|
| DS5_v2 | 61. | 368TiB | 368TiB |
| DS14_v2 | 61. | 368TiB | 368TiB |
| DS15_v2 | 61. | 368TiB | 368TiB |
| E32s_v3 | 29 | 368TiB | 368TiB |
| E48s_v3 | 29 | 368TiB | 368TiB |
| E64is_v3 | 29 | 368TiB | 368TiB |

具有節點型授權的單一節點

> 對於某些VM類型、您需要數個BYOL授權、才能達到下列系統容量上限。例如、您需要6個BYOL授權、才能使用DS5_v2達到1.95 PIB。

| **VM**大小 | 每個節點的實體磁碟數**MAX Data** | 單一授權即可達到最大系統容量 | | 最多可容納多個授權的系統容量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 單獨磁碟 | 磁碟+資料分層 | 單獨磁碟 | 磁碟+資料分層 |
| DS3_v2 | 13. | 368TiB | 368TiB | 416 TiB | 每個授權使用368TiB |
| DS4_v2 | 29 | 368TiB | 368TiB | 928 TiB | 每個授權使用368TiB |
| DS5_v2 | 61. | 368TiB | 368TiB | 1.95 PIB | 每個授權使用368TiB |
| DS13_v2 | 29 | 368TiB | 368TiB | 928 TiB | 每個授權使用368TiB |
| DS14_v2 | 61. | 368TiB | 368TiB | 1.95 PIB | 每個授權使用368TiB |
| DS15_v2 | 61. | 368TiB | 368TiB | 1.95 PIB | 每個授權使用368TiB |
| E4s_v3 | 5. | 160 TiB | 368TiB | 160 TiB | 每個授權使用368TiB |
| E8s_v3 | 13. | 368TiB | 368TiB | 416 TiB | 每個授權使用368TiB |
| E32s_v3 | 29 | 368TiB | 368TiB | 928 TiB | 每個授權使用368TiB |
| E48s_v3 | 29 | 368TiB | 368TiB | 928 TiB | 每個授權使用368TiB |
| E64is_v3 | 29 | 368TiB | 368TiB | 928 TiB | 每個授權使用368TiB |
| L8s_v2 | 13. | 368TiB | 368TiB | 416 TiB | 每個授權使用368TiB |

具有容量型授權的單一節點

| **VM**大小 | 每個節點的實體磁碟數**MAX Data** | 僅使用磁碟就能達到最大系統容量 | 利用磁碟和資料分層來最大化系統容量 |
|---|---|---|---|
| DS3_v2 | 13. | 416 TiB | 2 PIB |
| DS4_v2 | 29 | 928 TiB | 2 PIB |
| DS5_v2 | 61. | 1.95 PIB | 2 PIB |
| DS13_v2 | 29 | 928 TiB | 2 PIB |
| DS14_v2 | 61. | 1.95 PIB | 2 PIB |

| VM大小 | 每個節點的實體磁碟數MAX Data | 僅使用磁碟就能達到最大系統容量 | 利用磁碟和資料分層來最大化系統容量 |
|---|---|---|---|
| DS15_v2 | 61. | 1.95 PIB | 2 PIB |
| E4s_v3 | 5. | 160 TiB | 2 PIB |
| E8s_v3 | 13. | 416 TiB | 2 PIB |
| E32s_v3 | 29 | 928 TiB | 2 PIB |
| E48s_v3 | 29 | 928 TiB | 2 PIB |
| E64is_v3 | 29 | 928 TiB | 2 PIB |
| L8s_v2 | 13. | 416 TiB | 2 PIB |

**HA與Premium授權配對**

| VM大小 | HA配對的實體磁碟MAX Data | 僅使用磁碟就能達到最大系統容量 | 利用磁碟和資料分層來最大化系統容量 |
|---|---|---|---|
| DS5_v2 | 61. | 368TiB | 368TiB |
| DS14_v2 | 61. | 368TiB | 368TiB |
| DS15_v2 | 61. | 368TiB | 368TiB |
| E8s_v3 | 13. | 104 TiB | 368TiB |
| E48s_v3 | 29 | 232TiB | 368TiB |

**HA與節點型授權配對**

| VM大小 | HA配對的實體磁碟MAX Data | 單一授權即可達到最大系統容量 | | 最多可容納多個授權的系統容量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 單獨磁碟 | 磁碟+資料分層 | 單獨磁碟 | 磁碟+資料分層 |
| DS4_v2 | 29 | 232TiB | 368TiB | 232TiB | 每個授權使用368TiB |
| DS5_v2 | 61. | 368TiB | 368TiB | 488TiB | 每個授權使用368TiB |
| DS13_v2 | 29 | 232TiB | 368TiB | 232TiB | 每個授權使用368TiB |
| DS14_v2 | 61. | 368TiB | 368TiB | 488TiB | 每個授權使用368TiB |
| DS15_v2 | 61. | 368TiB | 368TiB | 488TiB | 每個授權使用368TiB |
| E8s_v3 | 13. | 104 TiB | 368TiB | 104 TiB | 每個授權使用368TiB |
| E48s_v3 | 29 | 232TiB | 368TiB | 232TiB | 每個授權使用368TiB |

**HA**與容量型授權配對

| **VM**大小 | **HA**配對的實體磁碟**MAX Data** | 僅使用磁碟就能達到最大系統容量 | 利用磁碟和資料分層來最大化系統容量 |
|---|---|---|---|
| DS4_v2 | 29 | 232TiB | 2 PIB |
| DS5_v2 | 61. | 488TiB | 2 PIB |
| DS13_v2 | 29 | 232TiB | 2 PIB |
| DS14_v2 | 61. | 488TiB | 2 PIB |
| DS15_v2 | 61. | 488TiB | 2 PIB |
| E8s_v3 | 13. | 104 TiB | 2 PIB |
| E48s_v3 | 29 | 232TiB | 2 PIB |

## Aggregate限制

使用Azure儲存設備做為磁碟、並將其分組為_aggregate。Cloud Volumes ONTAPAggregate可為磁碟區提供儲存設備。

| 參數 | 限制 |
|---|---|
| 最大集合體數 | 與磁碟限制相同 |
| 最大Aggregate大小為[1] | 384 TiB原始容量、適用於單一節點[2] 352 TiB原始容量、適用於單一節點、搭配PAYGO 96 TiB原始容量、適用於HA配對 |
| 每個集合體的磁碟數 | 1-12[3] |
| 每個Aggregate的RAID群組數目上限 | 1. |

附註：

1. Aggregate容量限制是根據組成Aggregate的磁碟而來。此限制不包括用於資料分層的物件儲存設備。
2. 如果使用節點型授權、則需要兩個BYOL授權才能達到384 TiB。
3. 集合體中的所有磁碟大小必須相同。

## 儲存**VM**限制

有些組態可讓您建立更多的儲存VM（SVM）以Cloud Volumes ONTAP 供支援。

這些是測試的限制。雖然理論上可以設定額外的儲存VM、但不受支援。

"瞭解如何建立額外的儲存VM"。

| 授權類型 | 儲存**VM**限制 |
|---|---|
| * Freemium * | 總共24個儲存VM、共1、2、^ |

| 授權類型 | 儲存**VM**限制 |
| --- | --- |
| 容量型**PAYGO**或**BYOL**[3] | 總共24個儲存VM、共1、2、^ |
| 節點型**BYOL**[4] | 總共24個儲存VM、共1、2、^ |
| 基於節點的**PAYGO** | • 1個儲存VM、用於處理資料<br>• 1個儲存VM、用於災難恢復 |

1. 這24個儲存虛擬機器可提供資料、或是設定災難恢復（DR）。
2. 每個儲存VM最多可有三個生命期、其中兩個為資料生命期、另一個為SVM管理LIF。
3. 對於容量型授權、額外的儲存虛擬機器不需要額外的授權成本、但每個儲存虛擬機器的最低容量費用為4 TiB。例如、如果您建立兩個儲存VM、每個VM都有2個TiB的已配置容量、則總共會收取8 TiB的費用。
4. 對於節點型BYOL、Cloud Volumes ONTAP 預設情況下、除了第一部隨附的儲存虛擬機器之外、每個額外的_dataServing儲存虛擬機器都需要附加授權。請聯絡您的客戶團隊、以取得儲存VM附加授權。

   您設定用於災難恢復（DR）的儲存VM不需要附加授權（免費）、但它們確實會根據儲存VM的限制而計算。例如、如果您有12個資料服務儲存VM和12個儲存VM設定用於災難恢復、則您已經達到極限、無法建立任何其他儲存VM。

## 檔案與**Volume**限制

| 邏輯儲存設備 | 參數 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| 檔案 | 最大尺寸 | 16 TiB |
| | 每個Volume的最大值 | 磁碟區大小視情況而定、高達20億 |
| * FlexClone Volumes * | 階層式複製深度[2] | 499年 |
| 《》卷* FlexVol | 每個節點的最大值 | 500 |
| | 最小尺寸 | 20 MB |
| | 最大尺寸 | 100 TiB |
| * qtree * | 每FlexVol 個速度區塊的最大值 | 4、995 |
| * Snapshot複本* | 每FlexVol 個速度區塊的最大值 | 1、023 |

附註：

1. Cloud Manager不提供任何SVM災難恢復的設定或協調支援。它也不支援其他SVM上的儲存相關工作。您必須使用System Manager或CLI進行SVM災難恢復。
   - "SVM 災難恢復準備快速指南"
   - "SVM Disaster Recovery Express 指南"
2. 階層式複製深度是FlexClone Volume的巢狀階層架構深度上限、可從單FlexVol 一的實體磁碟區建立。

### iSCSI儲存限制

| iSCSI儲存設備 | 參數 | 限制 |
|---|---|---|
| * LUN* | 每個節點的最大值 | 1 、 024 |
| | LUN對應的最大數目 | 1 、 024 |
| | 最大尺寸 | 16 TiB |
| | 每個Volume的最大值 | 512 |
| 群組 | 每個節點的最大值 | 256 |
| 啟動器 | 每個節點的最大值 | 512 |
| | 每個igroup的最大值 | 128/128 |
| * iSCSI工作階段* | 每個節點的最大值 | 1 、 024 |
| 生命 | 每個連接埠的上限 | 32 |
| | 每個連接埠集的上限 | 32 |
| * PortSets* | 每個節點的最大值 | 256 |

# Google Cloud的儲存限制

提供可靠作業的儲存組態限制。Cloud Volumes ONTAP為獲得最佳效能、請勿將系統設定為最大值。

## 依授權提供的最大系統容量

整個系統的最大容量Cloud Volumes ONTAP 取決於其授權。最大系統容量包括磁碟型儲存設備、以及用於資料分層的物件式儲存設備。

NetApp不支援超過系統容量限制。如果您達到授權容量上限、Cloud Manager會顯示必要行動訊息、不再允許您新增其他磁碟。

在某些組態中、磁碟限制會讓您無法單獨使用磁碟來達到容量限制。您可以達到容量上限 "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。如需詳細資料、請參閱下列磁碟限制。

| 授權 | 最大系統容量（磁碟+物件儲存） |
|---|---|
| Freemium | 500 GB |
| PAYGO瀏覽 | 2 TB（Explore不支援資料分層） |
| PAYGO標準 | 10 TB |
| PAYGO Premium | 3668 TB |
| 節點型授權 | 每個授權368TB |
| 容量型授權 | 2 PIB |

對於**HA**配對、每個節點或整個**HA**配對的授權容量限制是多少？

容量限制適用於整個HA配對。不是每個節點。例如、如果您使用Premium授權、則兩個節點之間最多可有368TB的容量。

對於**HA**配對、鏡射資料是否會根據授權容量限制計算？

不、這不需要。HA配對中的資料會在節點之間同步鏡射、以便在Google Cloud發生故障時提供資料。例如、如果您在節點A上購買8 TB磁碟、Cloud Manager也會在節點B上配置8 TB磁碟、用於鏡射資料。雖然已配置16 TB容量、但根據授權上限、僅需8 TB。

## 磁碟和分層限制

下表顯示單一磁碟的最大系統容量、以及磁碟和冷資料分層至物件儲存設備的最大系統容量。磁碟限制僅適用於包含使用者資料的磁碟。限制不包括開機磁碟和根磁碟。

| 參數 | 限制 |
| --- | --- |
| 最大資料磁碟數 | • 124適用於單一節點系統<br>• 每個節點123個、適用於HA配對 |
| 最大磁碟大小 | 64 TB |
| 僅使用磁碟即可獲得最大系統容量 | 256 TB [1] |
| 利用磁碟和冷資料分層、將系統容量最大化至Google Cloud Storage儲存庫 | 視授權而定。請參閱上表。 |

此限制是由Google Cloud Platform中的虛擬機器限制所定義。

## **Aggregate**限制

可將Google Cloud Platform磁碟分組為_aggregate。Cloud Volumes ONTAPAggregate可為磁碟區提供儲存設備。

| 參數 | 限制 |
| --- | --- |
| 最大資料集合數[1] | • 99個用於單一節點<br>• 64個（用於整個HA配對） |
| 最大Aggregate大小 | 256 TB原始容量[2] |
| 每個集合體的磁碟數 | 1-6 [3] |
| 每個Aggregate的RAID群組數目上限 | 1. |

附註：

1. 資料集合體的最大數量不包括根Aggregate。
2. Aggregate容量限制是根據組成Aggregate的磁碟而來。此限制不包括用於資料分層的物件儲存設備。
3. 集合體中的所有磁碟大小必須相同。

## 邏輯儲存限制

| 邏輯儲存設備 | 參數 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| 儲存虛擬機器（**SVM**） | 最大Cloud Volumes ONTAP 數目（HA配對或單一節點） | 一個資料服務SVM和一個目的地SVM、用於災難恢復。如果來源SVM發生中斷、您可以啟動目的地SVM進行資料存取。一部資料服務SVM橫跨Cloud Volumes ONTAP 整個整個作業系統（HA配對或單一節點）。 |
| 檔案 | 最大尺寸 | 16 TB |
| | 每個Volume的最大值 | 磁碟區大小視情況而定、高達20億 |
| * FlexClone Volumes * | 階層式複製深度[2] | 499年 |
| 《》卷* FlexVol | 每個節點的最大值 | 500 |
| | 最小尺寸 | 20 MB |
| | 最大尺寸 | 100 TB |
| * qtree * | 每FlexVol 個速度區塊的最大值 | 4、995 |
| * Snapshot複本* | 每FlexVol 個速度區塊的最大值 | 1、023 |

附註：

1. Cloud Manager不提供任何SVM災難恢復的設定或協調支援。它也不支援其他SVM上的儲存相關工作。您必須使用System Manager或CLI進行SVM災難恢復。
   - "SVM 災難恢復準備快速指南"
   - "SVM Disaster Recovery Express 指南"
2. 階層式複製深度是FlexClone Volume的巢狀階層架構深度上限、可從單FlexVol 一的實體磁碟區建立。

## iSCSI儲存限制

| iSCSI儲存設備 | 參數 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| * LUN* | 每個節點的最大值 | 1 、 024 |
| | LUN對應的最大數目 | 1 、 024 |
| | 最大尺寸 | 16 TB |
| | 每個Volume的最大值 | 512 |
| 群組 | 每個節點的最大值 | 256 |
| 啟動器 | 每個節點的最大值 | 512 |
| | 每個igroup的最大值 | 128/128 |
| * iSCSI工作階段* | 每個節點的最大值 | 1 、 024 |
| 生命 | 每個連接埠的上限 | 1. |
| | 每個連接埠集的上限 | 32 |

| **iSCSI**儲存設備 | 參數 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| * PortSets* | 每個節點的最大值 | 256 |

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。